확인	담당	과 장	본부장

프로젝트 일지(1)

프로젝트명	서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	3 조(따릉이)	**작업(완료) 예정일자**	26.09.23(수) 기획 기록 확인
팀원	김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진		

작업내역	프로젝트 주제와 목표에 대한 기획 기록 확인
세부내역	**기획 기록** 프로젝트 일지(1) 이미지에 주제는 “따릉이 수요별 재배치”, 목표는 대여소 수급 불균형 예측과 자전거 재배치 의사결정 지원으로 기재되어 있다. **활용 자료** 서울시 공공자전거 대여·반납 이력, 시간대별 이용정보, 대여소별 대여가능 수량과 기상청 날씨 자료를 활용하는 계획이다. **담당 역할** 관리 참고 이미지의 데이터 담당은 김다예나(DA) 기상, 나경원(RA) 대여·반납, 박상혁(PA) 시간대별 이용, 배혜진(HJ) 가용수량이다. 공동 검토는 All 로 표시한다. **개발 도구** 이미지에 Python, Jupyter Notebook, VS Code, PyCharm 과 Git 이 기재되어 있다. 분석 기법은 수업에서 확인한 범위로 제한한다. **후속 확인** 대여소별 예측 단위와 불균형 판단 기준은 팀 검토가 필요하다. 초기 기획 내용과 10 월 6 일의 구체화한 설계를 구분하여 관리한다. **근거** 프로젝트 일지(1) 이미지, 프로젝트 관리 참고 이미지.

확인	담당	과 장	본부장

프로젝트 일지(2)

프로젝트명	서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	3 조(따릉이)	**작업(완료) 예정일자**	26.09.30(수) 완료 기록 확인
팀원	김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진		

작업내역	대여소별 대여가능 수량 데이터 전처리
세부내역	**확인된 작업** 배혜진의 9 월 30 일 작업 기록에 “서울특별시 대여소별 공공자전거 대여가능 수량(1 시간 단위)” 자료의 2021 년부터 2025 년까지 월별 전처리를 완료한 것으로 기재되어 있다. **데이터의 의미** 시간별 대여가능 수량은 해당 시점의 자전거 재고다. 대여이력의 행 수로 집계한 이용량과 구분해 사용한다. **분석 연결** 전처리된 가용수량을 대여소별 수급 불균형의 관측 자료로 활용하는 방안을 검토한다. 대여소·날짜·시간 키와 예측 시점에 사용 가능한 정보가 필요하다. **추가 확인 항목** 원본과 전처리본의 행 수, 누락 기간, 대여소 식별 기준 및 값의 범위를 확인할 계획이다. 이 항목들은 완료 기록에 포함된 것으로 간주하지 않는다. **담당과 상태** 기록 담당은 배혜진(HJ)이다. 이 페이지의 완료 표시는 월별 전처리 작업에 한정하며, 통합 데이터 및 모델 학습의 완료를 뜻하지 않는다. **근거** 작업 전체 기록.txt 의 09.30(수) 항목.

확인	담당	과 장	본부장

프로젝트 일지(3)

프로젝트명	서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	3 조(따릉이)	**작업(완료) 예정일자**	26.10.01(목) 완료 기록 확인
팀원	김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진		

작업내역	미확인 자치구 수정과 PPT 내용 재배열
세부내역	**확인된 데이터 작업** 배혜진의 10 월 1 일 기록에 공공자전거 대여·반납 이력의 미확인 자치구를 확인하여 구명으로 변경한 작업이 기재되어 있다. 작업 범위는 2024~2025 년 파트다. **확인된 발표 작업** PPT 디자인 참고자료와 다른 팀 발표자료를 참고하여 내용을 재배열한 기록이 있다. 발표자료 전체 완성 또는 최종 검토 완료로 확장하여 기록하지 않는다. **분석 연결** 대여자치구를 사용하면 날짜와 자치구별 대여건수를 집계할 수 있다. 반납 자치구는 유입·유출 분석에 별도로 사용한다. **후속 확인** 수작업으로 수정한 대여소와 자치구 대응 관계를 유지하고, 미확인·정비센터 기록의 처리 기준을 팀이 검토할 계획이다. **담당과 산출물** 기록 담당은 배혜진(HJ)이다. 산출물은 해당 연도의 자치구 수정 데이터와 내용이 재배열된 PPT 초안이다. **근거** 작업 전체 기록.txt 의 10.01(목) 두 항목.

확인	담당	과 장	본부장

프로젝트 일지(4)

프로젝트명	서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	3 조(따릉이)	**작업(완료) 예정일자**	26.10.02(금) 분석 산출물 확인
팀원	김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진		

작업내역	자치구별 요일 주말 공휴일 이용 패턴 분석
세부내역	**분석 범위** 2023~2025 년 최종 전처리 대여이력 84,333,039 건, 1,096 일, 서울 25 개 자치구를 집계한 실행 노트북과 표·그림이 저장되어 있다. **비교 방법** 일반 평일, 일반 주말, 공휴일을 나누고 유형별 하루 평균을 비교했다. 요일별 히트맵, 주말·공휴일 비율, 월별 추이와 분포를 시각화했다. **패턴 군집** 구별 상대 이용 패턴을 K-Means 로 묶었다. 선택 군집 수는 2 개이며 실루엣 점수는 0.641 이다. 탐색적 패턴 분류 결과다. **회귀 예제** 2023 년 학습과 2024 년 검증 후 자치구별 OLS 를 선택했다. 2023~2024 년 재학습 후 2025 년 MAE 는 641.1 건/구/일이며, 요일평균 기준선은 990.0 건/구/일이다. **해석 범위** 이 결과는 자치구 일별 이용량 분석이다. 대여소 불균형 분류의 정확도나 재배치 효과를 측정한 결과가 아니며, 군집으로 통근·여가 목적을 확정하지 않는다. **근거** 10 월 2 일 실행된 EDA 노트북 및 분석결과/핵심결과.json.

확인	담당	과 장	본부장

프로젝트 일지(5)

프로젝트명	서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	3 조(따릉이)	**작업(완료) 예정일자**	26.10.06(화) 작성 및 팀 검토 대기
팀원	김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진		

작업내역	분류 설계와 프로젝트 관리 및 발표자료 정리
세부내역	**이번 작성 내용** 목표·데이터 역할·일정·산출물을 정리했다. 관리표는 간트, 업무대장, 검증지표로 구성했다. 이번 자료는 팀 검토 대기 상태다. **분류 설계안** 대여소×시간별 1 시간 후 부족과 고재고를 각각 이진 분류한다. 부족 2 대 이하, 고재고 자전거/거치대 수 90% 이상을 제안한다. 고재고는 반납 불가를 뜻하지 않으며 운영 기준 검증이 필요하다. **입력과 학습** 시점 t 에 알 수 있는 요일·휴일·시간·기상·재고를 사용한다. 시간순 분할 후 학습 자료에서 전처리를 학습한다. 로지스틱 회귀·결정트리·랜덤포레스트에 클래스 가중치를 우선 적용한다. **평가 상태** F1·ROC-AUC·Recall 과 클래스 분포는 미측정이다. SMOTE 는 학습 구간에서만 적용하고, 임계값은 검증 구간에서 선택한다. PR-AUC 와 SMOTENC 는 수업 밖 추가 검토안이다. **진행 관리** 웹은 가상 예시이며 API·모델 연동 전이다. 신규 담당과 일정은 제안, 기관명·멘토명과 피드백은 확인 필요다. 시험 자료는 원래 분포를 유지한다. **근거** 10 월 6 일 통합패키지 작성본, 기존 작업 기록 및 EDA 산출물.

확인	담당	과 장	본부장

프로젝트 일지(6)

프로젝트명	서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	3 조(따릉이)	**작업(완료) 예정일자**	26.10.07~12 향후 계획
팀원	김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진		

작업내역	모델 평가 웹 연동 및 최종 발표 계획
세부내역	**10 월 7 일 계획** 결합 키·누락을 점검하고 예측 단위와 클래스 정의를 합의한다. 학습·검증·시험 기간, 기준선과 담당을 확정한다. **10 월 8~9 일 계획** 분류 후보를 학습하여 검증 구간에서 비교한다. 선택 모델을 시험 구간에서 평가하고 F1·ROC-AUC·Recall 과 혼동행렬을 기록한다. PR-AUC 는 추가 검토한다. **10 월 9~10 일 계획** 예측 함수의 입출력을 정리해 Flask 에 연결한다. 발표용 가상 예시와 실제 예측 서비스의 연동 상태를 구분한다. **10 월 10~11 일 계획** 정상·오류 입력으로 구동을 점검한다. 재배치는 현재 재고, 예상 대여·반납, 수용 기준과 이동 제약을 함께 검토한다. API 거치대 수를 반납 가능 한도로 단정하지 않는다. **10 월 11~12 일 계획** 지표 출처·담당·발표 문구를 검토하고 리허설을 진행한다. 발표자료, 작업일지, 노트북과 실행 안내를 확인하여 제출한다. **완료 기준** 실행 후 산출물과 확인 날짜를 업무대장에 남긴다. 이 일정과 배정은 제안이며 실제 완료 기록으로 사용하지 않는다.